

S.I.G.S.M.

Sociología

NovaTech

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Suárez	Emily	5.728.947-1	emilyedu1205@gmail.com
Sub-Coordina dor	Izzi	Julieta	5.737.088-8	izzisitas@gmail.com
Integrante 1	Pereyra	Clemente	5.773.686-6	clementepereyra29@gmail.com
Integrante 2	Rosas	Alexis	5.753.099-3	alexisexequiel.rosas@estudiante.ceibal.edu.uy

Docente: Vargas, Bertha

Fecha de culminación

02/09/2026

SEGUNDA ENTREGA

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

ÍNDICE

1. Planteo de los Objetivos de Investigación.....	2
1.1. Objetivo general:.....	2
1.2. Objetivos específicos:.....	2
2. Fundamentación de la Importancia del Proyecto.....	2
3. Marco teórico.....	4
4. Formulación de Objetivos y Resultados Esperados.....	4
4.1. Objetivos de Investigación.....	4
Objetivo General: Investigar cómo impacta la implementación de las dos nuevas aplicaciones en la calidad de vida de los pacientes y en las rutinas de trabajo de los funcionarios dentro del Hospital de Clínicas.....	4
Objetivos Específicos.....	4
Resultados Esperados.....	5
5. Elección de la Metodología de Investigación.....	5
6. Análisis de los Resultados Obtenidos y Preguntas.....	5
Módulo 1: Preguntas acerca de documentación y encuestas de satisfacción.....	5
Módulo 2: Preguntas acerca de traslados y gestión de vehículos.....	6
Preguntas generales del proyecto.....	8
Observación del relevamiento.....	11
2.3. Otros datos operativos relevados (instrumentos complementarios).....	11
7. Identificación de Limitaciones del Proyecto.....	12
8. Marco teórico.....	12

1. Planteo de los Objetivos de Investigación

1.1. Objetivo general:

¿De qué manera la implementación de este sistema informático para gestionar los servicios del hospital puede llegar a transformar la accesibilidad a la información y la optimización de tiempos de respuesta operativos a los pacientes/clientes del Hospital de Clínicas durante el año que el servicio sea inaugurado?

1.2. Objetivos específicos:

¿Cuáles son las principales barreras socio-tecnológicas o de uso digital que enfrentan los pacientes al cambiar del formato impreso al acceso mediante códigos QR y uso del internet para la documentación médica?

¿Cómo influye la automatización del seguimiento y el gestionar a las ambulancias en el ámbito de seguridad, eficiencia y calidad del servicio por parte del personal administrativo y médico del Hospital de Clínicas?

2. Fundamentación de la Importancia del Proyecto

El desarrollo e implementación del Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos en el Hospital de Clínicas es un apoyo y beneficio muy importante, mejorando la optimización de recursos institucionales (como los excesivos gastos en fotocopias, papel, tinta) y mejorando la experiencia de los pacientes y del personal de salud. El uso de un modelo de gestión basado en la gestión física (papel) hacia uno totalmente digital reduce problemas y tiempo que se gasta al tener solo datos en formato de papel.

En primer lugar, desde una perspectiva económica e institucional, el proyecto impacta directamente en la sustentabilidad presupuestaria del hospital. Actualmente, la institución destina un porcentaje significativo de dinero a la compra de materiales de impresión, mantenimiento de equipos y de las miles de impresiones al año. La digitalización de la información, formularios y pautas médicas mediante códigos QR elimina la dependencia del papel, permitiendo destinar más el dinero a los recursos necesarios para áreas críticas de la atención médica.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

En segundo lugar, esto ayudará a la optimización de los procesos de trabajo para el personal administrativo y de salud. El almacenamiento físico de muchas fotocopias con información de pacientes y el hospital genera ineficiencias operativas, obligando a los funcionarios a invertir tiempo en la búsqueda manual de información entre archivos y fotocopias. La digitalización de los datos garantiza que los trabajadores accedan a la información de manera inmediata y unificada. El sistema resuelve el problema de la pérdida de la información a diferencia de las copias físicas, las cuales es más común que sufran algún extravío, el deterioro o la destrucción, el respaldo digital asegura la organización, un lugar seguro donde tener copias y el acceso inmediato a la información.

En tercer lugar, el sistema le da la posibilidad al paciente de tener un seguimiento independiente de sus datos médicos, teniendo la posibilidad de tener un acceso seguro a ellos cada que lo deseen sin tener que consultar a un tercero.

Desde un enfoque sociológico, es inevitable reconocer que la implementación tecnológica no impacta de manera igualada en todo el cuerpo social. La implementación del sistema enfrenta el desafío de la brecha digital, la cual se presenta en dos formas principales:

Los problemas socioeconómicos: No toda la población que asiste al hospital cuenta con los recursos económicos para garantizar un dispositivo móvil o internet estable tampoco un aparato de última generación aptos para el escaneo de códigos QR.

La edad: Existe un sector específico, compuesto por adultos mayores, que no están acostumbrados al uso digital. Estos pacientes no se encuentran habituados al uso de páginas web, lo que dificulta el uso básico como el escaneo de un código QR o la forma en la que pueden manejar una página web.

A pesar de estas limitaciones, implementar este nuevo sistema es un gran beneficio y modernización para el hospital. El diseño e implementación de este software no busca excluir, sino establecer una base tecnológica eficiente que permita optimizar la gestión de datos en el hospital, liberando tiempo y recursos para atender de forma personalizada a esos sectores específicos que aún requieran atención tradicional. Por

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

lo tanto, el sistema se fundamenta como una herramienta clave para el desarrollo social y la igualdad en el acceso a la salud pública.

3. Marco teórico

Apache Software Foundation. (s.f.). *Apache HTTP Server security vulnerabilities*.

https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

Liquid Web. (s.f.). *What is Rocky Linux?*

<https://www.liquidweb.com/linux/what-is-rocky-linux/>

Oracle. (s.f.). *Oracle MySQL security advisories*.

<https://www.oracle.com/security-alerts/>

OpenSSH. (s.f.). *OpenSSH security advisories*.

<https://www.openssh.com/security.html>

Parlamento del Uruguay. (s.f.). *Leyes para emprendurismo y gestión*.

<https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes>

PHP Documentation. (s.f.). *Security*. PHP Manual.

<https://www.php.net/manual/en/security.php>

4. Formulación de Objetivos y Resultados Esperados

4.1. Objetivos de Investigación

Objetivo General: Investigar cómo impacta la implementación de las dos nuevas aplicaciones en la calidad de vida de los pacientes y en las rutinas de trabajo de los funcionarios dentro del Hospital de Clínicas.

Objetivos Específicos

Pacientes: Descubrir si a los pacientes le resulta sencillo utilizar el código QR para acceder a sus documentos médicos o si esta transición digital genera barreras para adultos mayores, personas con discapacidades o usuarios sin dispositivos adecuados o conectividad.

Trabajadores: Analizar la recepción por parte de choferes, personal médico y administrativos respecto al monitoreo en tiempo real de rutas y horarios de las ambulancias, evaluando si el sistema aporta seguridad o si genera presión a la hora de

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

atender emergencias.

Servicio: Investigar si los usuarios prefieren optar por modos virtuales para el seguimiento de sus trámites e indicaciones, o si continuarán eligiendo métodos tradicionales como las consultas presenciales o por teléfono.

Resultados Esperados

Con respecto a los pacientes:

Con respecto al personal: Se espera que gracias a la implementación de esta nueva aplicación se reduzca el uso de papel recortando gastos para el hospital y mejorar el seguimiento de las ambulancias, esto mejorará el trabajo para los funcionarios optimizando su tiempo.

5. Elección de la Metodología de Investigación

Para abordar la problemática se seleccionó una metodología mixta:

Encuestas (Técnica Cuantitativa): Dirigidas a pacientes que concurren al Hospital de Clínicas. Se busca averiguar el nivel de familiaridad con los métodos digitales, el acceso a datos móviles en el centro de salud y la disposición a reemplazar el papel por la lectura de códigos QR.

Técnica Cualitativa (Entrevistas): Realizadas al personal administrativo y de logística. El criterio de selección de los informantes clave se basó en elegir funcionarios con mayor antigüedad en la gestión de traslados y atención al público, para contrastar el flujo de trabajo actual frente a la propuesta digital.

6. Análisis de los Resultados Obtenidos y Preguntas

Módulo 1: Preguntas acerca de documentación y encuestas de satisfacción

P1.1. ¿En qué formato se subirán los archivos?

R: Sin respuesta registrada.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

P1.2. ¿Se realizarán varias encuestas de satisfacción a la misma persona mientras esta utilice varias veces la aplicación, o solo se realizará una única vez?

R: Sin respuesta registrada.

P1.3. ¿Qué información o estadísticas esperan obtener de las encuestas y del sistema de traslados?

R: Sin respuesta registrada.

P1.4. ¿Qué formato tendrá el cuestionario de satisfacción?

R: Se esperan respuestas concretas y predefinidas, seleccionables mediante un menú desplegable respecto al nivel de satisfacción, con un pequeño espacio adicional para realizar alguna observación puntual. Como información complementaria obtenida en otra instancia, se indicó que el hospital ya cuenta con un formato estándar de encuesta utilizado actualmente.

P1.5. Desde la perspectiva del paciente, ¿qué es lo que quieren que el paciente vea y haga?

R (parcial): El paciente no debe registrarse en el sistema. La asistencia se registra desde el área que lo recibió, por ejemplo, Psicología o el área técnica. No se obtuvo una respuesta específica sobre qué información debería visualizar o qué acciones debería realizar el paciente dentro de la aplicación.

Módulo 2: Preguntas acerca de traslados y gestión de vehículos

P2.1. ¿En caso de que un vehículo transporte un elemento, deberá este ir acompañado de un enfermero responsable?

R: Cada ambulancia sale con un enfermero o ACG (Auxiliar de Cuidados Generales). El chofer nunca sale solo, siempre son dos personas. Los pacientes siempre se trasladan en ambulancia. En el caso de transportar un objeto, también se requiere siempre un acompañante.

P2.2. ¿Un vehículo puede estar asignado a varios traslados el mismo día? ¿Puede un chofer tener varios viajes asignados el mismo día?

R: Sí. Un mismo vehículo puede realizar varios traslados durante el mismo día, incluso durante la mañana con el mismo chofer. Como ejemplo, se mencionaron los viajes realizados para buscar pacientes que concurren a diálisis.

P2.3. ¿Quiénes pueden crear, modificar y cerrar una solicitud de traslado?

R (parcial): La solicitud puede ser realizada por el médico que otorga el alta, aunque también puede originarse desde enfermería. Asimismo, se indicó que el equipo de Registros Médicos, Enfermería y el equipo social (CPZ) pueden realizar solicitudes. En cuanto a la ejecución, el equipo de transporte puede visualizar y ejecutar el traslado, pero no tiene potestad para aceptarlo o rechazarlo. No quedó especificado quién puede modificar o cerrar una solicitud.

P2.4. ¿Cuáles son los posibles vehículos para trasladar elementos o pacientes?

R: Los vehículos disponibles son autos y ambulancias. Los pacientes deben ser transportados en ambulancia, mientras que los objetos pueden trasladarse en auto. En el caso de las ambulancias, el tipo de traslado puede variar según si se realiza con camilla o sin ella, información que queda registrada en el reporte.

P2.5. ¿Qué compone la rutina base al transportar elementos o pacientes? ¿Se ve afectada por lo que transporta el vehículo?

R: Sin respuesta registrada de forma directa. Como información relacionada, se relevó que un mismo chofer puede realizar varios viajes de diálisis durante la mañana. También se indicó que el traslado de órganos tiene prioridad y cuenta con un protocolo propio, que incluye el transporte de una heladera con hielo que contiene el órgano y la firma de documentación correspondiente.

P2.6. ¿Se deberá guardar información de los administrativos que manipulen los documentos o información de los módulos 1 y 2? De ser así, ¿qué información y cómo?

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

R (parcial): Se indicó que debe conservarse la información necesaria para la gestión de los traslados. Aproximadamente el 90 % de los traslados corresponde a pacientes internados y no todos los datos del paciente son relevantes para realizar el traslado, por lo que se deben utilizar únicamente los datos necesarios. A nivel administrativo interesa registrar, entre otros datos, la cantidad de traslados realizados por mes y si fueron realizados en camilla. No se especificó de forma completa qué información de los funcionarios administrativos debe almacenarse.

P2.7. ¿Qué podría hacer y quién podrá hacer cada cosa? Es decir, ¿qué permisos tendrá cada usuario del sistema?

R: Los usuarios tendrán permisos diferenciados. Se indicó que existe un tipo de usuario que podrá realizar determinadas modificaciones, como la gestión de contraseñas, el alta o el reinicio de usuarios, entre otras tareas. Se identificaron al menos tres perfiles: equipo de informática, equipo de transporte y pacientes, además de una ruta con un visor para consultar la configuración del sistema sin posibilidad de modificarla.

P2.8. ¿Qué reportes o estadísticas les serían útiles?

R: Sin respuesta registrada.

P2.9. ¿Se necesitarán reportes gráficos de los resultados?

R: Sin respuesta registrada.

Preguntas generales del proyecto

P3.1. ¿Todos los funcionarios tendrían los mismos permisos?

R: No. Se identificaron perfiles diferenciados, con distintas capacidades y permisos según las funciones que desempeñan en el sistema.

P3.2. ¿Quién sería responsable de administrar el sistema?

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

R: Sin respuesta registrada de forma explícita.

P3.3. ¿Cuántas personas estiman que usarían el sistema por día?

R: Se indicó que en Enfermería puede haber entre 200 y 250 personas cada seis horas, con la posibilidad de que todas necesiten acceso. En el pico de uso se estiman aproximadamente 800 usuarios simultáneos, mientras que en el momento de menor uso se estiman alrededor de 250 usuarios. Se proyectan hasta 1000 usuarios potenciales en total.

P3.4. ¿Qué debe pasar si un documento cambia? ¿El QR sigue siendo el mismo?

R (parcial): Se indicó que existe un único código QR de acceso a la aplicación, y no un código QR diferente para cada documento. A través de este QR se ingresa al portal y se pueden explorar los distintos tratamientos y contenidos disponibles. No se confirmó específicamente qué ocurre con el acceso cuando un documento es modificado.

P3.5. ¿Necesitan registrar cuántas veces se consulta un documento?

R: Sin respuesta registrada.

P3.6. ¿Cómo se decide actualmente qué ambulancias se asignan a un traslado?

R (parcial): Se indicó que el médico determina si el traslado requiere o no una ambulancia. No todos los pacientes requieren este medio de transporte; en algunos casos puede deberse a que el paciente permanece durante un período prolongado en una camilla o silla de ruedas. No se relevó de forma específica cómo se selecciona una ambulancia concreta entre las disponibles.

P3.7. ¿Cuál es el problema que esperan resolver con el S.I.G.S.M.?

R: Sin respuesta registrada.

P3.8. ¿Todos los usuarios van a tener los mismos permisos (cargar documentos, ver encuestas, controlar ambulancias, etc.)?

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

R: No. Se identificaron distintos perfiles de usuario con diferentes permisos y capacidades dentro del sistema.

P3.9. ¿Qué les interesa medir en las encuestas?

R: Sin respuesta registrada de forma explícita. Se relevó únicamente el formato esperado de la encuesta, indicado en P1.4.

P3.10. ¿Cómo accede el funcionario al segundo módulo?

R: Sin respuesta registrada.

P3.11. ¿Existe alguna normativa de protección de datos que deba considerarse para la información de los pacientes?

R (parcial): No se relevó una normativa específica durante la entrevista. Sin embargo, se indicó que el sistema no debería permitir la descarga de información por parte del usuario debido a la sensibilidad de los datos de los pacientes.

P3.12. ¿En qué dispositivos se integraría el sistema para el seguimiento de ambulancias? ¿Qué hardware tienen disponible?

R: Se indicó que el hospital ya cuenta con el sistema SICCOME, que permite visualizar la ubicación y el recorrido de las ambulancias. Además, el hospital dispone de aproximadamente 1200 equipos informáticos, conectados mediante Wi-Fi y VPN. No se especificó qué dispositivos concretos se utilizarían para implementar el seguimiento dentro del S.I.G.S.M.

P3.13. ¿Qué pasa si un documento deja de ser válido o vence?

R: Sin respuesta registrada.

P3.14. ¿Es necesario aprobar un documento antes de que quede visible para los pacientes? ¿Quién debe aprobarlo?

R: Sin respuesta registrada.

P3.15. ¿Quién es el encargado de administrar y diseñar las encuestas?

R (parcial): Se indicó que el hospital cuenta con un formato estándar de encuesta que ya utiliza actualmente. No se especificó quién es responsable de administrarlo o diseñarlo.

P3.16. ¿Qué reportes o estadísticas necesita obtener el hospital de las respuestas recibidas?

R: Sin respuesta registrada.

P3.17. ¿Cómo se ven representadas visualmente las respuestas de las encuestas? ¿En qué formato de archivo se reciben (PDF, Excel)?

R: Sin respuesta registrada.

Observación del relevamiento

Las preguntas que no fueron respondidas durante la entrevista se mantienen identificadas como “Sin respuesta registrada”, mientras que aquellas cuya respuesta fue incompleta se señalan como “R (parcial)”. De esta forma, se diferencia la información obtenida directamente durante la instancia de relevamiento de aquella que no pudo ser obtenida mediante la entrevista.

Los requerimientos y funcionalidades establecidos en la letra del proyecto se mantienen diferenciados de las respuestas obtenidas durante la entrevista, ya que corresponden a una fuente distinta de información. Entre ellos se encuentran aspectos como los roles de usuario, el acceso mediante código QR, la gestión de documentos, las encuestas de satisfacción y las funcionalidades relacionadas con los traslados de ambulancias.

2.3. Otros datos operativos relevados (instrumentos complementarios)

El relevamiento del Hospital de Clínicas fue realizado por varios grupos en paralelo, cada uno con su propia guía de preguntas complementaria sobre los mismos

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

stakeholders. Por este motivo, además de las respuestas correspondientes a la guía reproducida en la sección anterior, se cuenta con información adicional obtenida mediante dichos instrumentos complementarios. Esta información no fue improvisada ni incorporada posteriormente, sino que corresponde a datos relevados durante la misma instancia de entrevista y se documenta a continuación organizada por tema.

7. Identificación de Limitaciones del Proyecto

Durante el desarrollo de esta etapa se detectaron las siguientes dificultades:

En base de datos, se nos pidió resolver problemas que aun no habíamos dado en clase cosa que nos limitó a completar el proyecto hasta dar esos temas.

8. Marco teórico

Liquid Web. (s.f.). *What is Rocky Linux?*

<https://www.liquidweb.com/linux/what-is-rocky-linux/>

Oracle. (s.f.). *Oracle MySQL security advisories.*

<https://www.oracle.com/security-alerts/>

OpenSSH. (s.f.). *OpenSSH security advisories.*

<https://www.openssh.com/security.html>

Parlamento del Uruguay. (s.f.). *Leyes para emprendurismo y gestión.*

<https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes>

PHP Documentation. (s.f.). *Security.* PHP Manual.

<https://www.php.net/manual/en/security.php>

Apache Software Foundation. (s.f.). *Apache HTTP Server security vulnerabilities.*

https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html